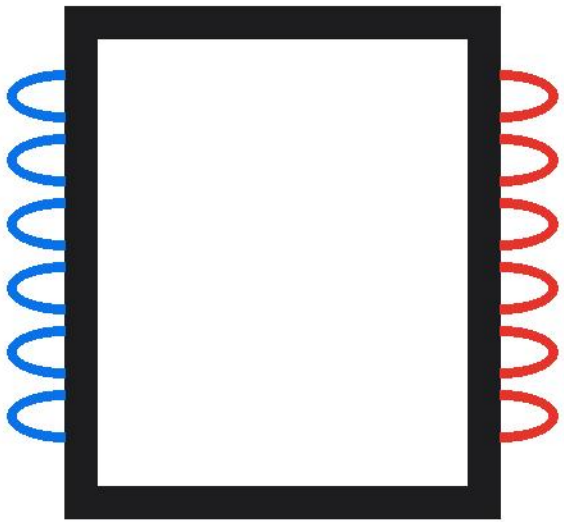
变压器（一）

基本结构 · 工作原理 · 额定值 · 空载运行

电机学 · 第 16 讲（示例课件）

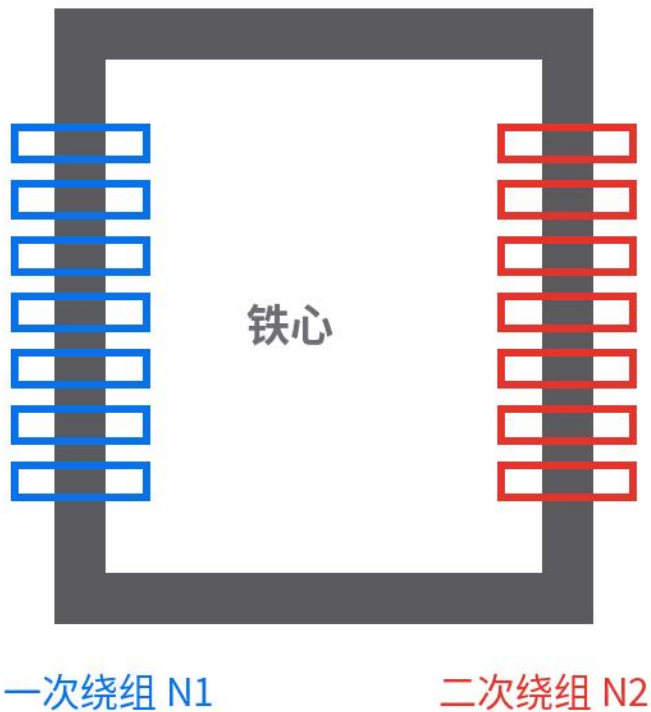


1. 变压器的用途与分类

- 静止电器：利用电磁感应，把一种电压等级的交流电能变换为同频率的另一种电压等级
- 用途：输电升压、配电降压、测量（互感器）、隔离、阻抗匹配
- 分类：按相数（单相 / 三相）、绕组数（双绕组 / 三绕组 / 自耦）、冷却方式（干式 / 油浸）

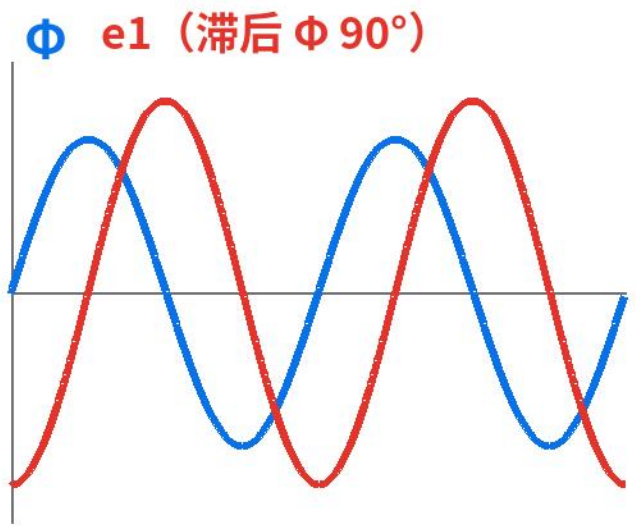
2. 基本结构：铁心与绕组

- 铁心：0.35 mm 左右的硅钢片叠成，减小涡流损耗；构成主磁路
- 绕组：一次绕组 N1 接电源，二次绕组 N2 接负载；高压绕组在外，低压绕组靠近铁心
- 心式：绕组包住铁心柱；壳式：铁心包住绕组
- 其他：油箱、绝缘套管、分接开关、散热器



3. 工作原理：电磁感应

- 一次绕组接交流电压 u1 → 励磁电流 → 铁心中交变主磁通 Φ
- Φ 同时交链两个绕组：$e1 = -N1\,d\Phi/dt$，$e2 = -N2\,d\Phi/dt$
- 变比 $k = E1 / E2 = N1 / N2 \approx U1 / U2$
- $k > 1$ 降压，$k < 1$ 升压

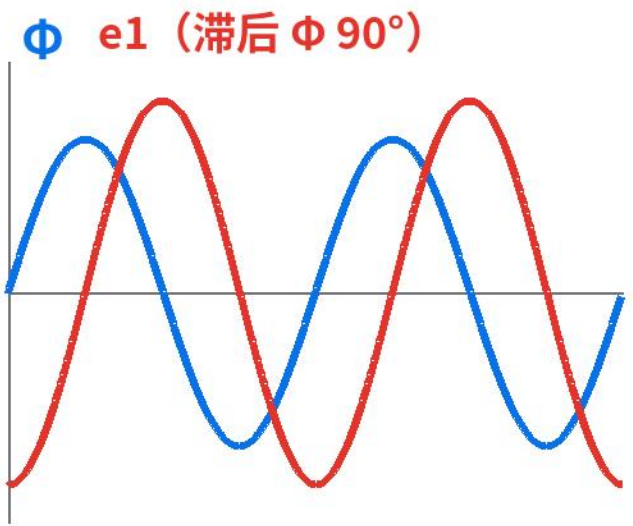


4. 额定值

- 额定容量 S_N（kVA）：视在功率，一、二次相同
- 额定电压 U_{1N} / U_{2N}：U_{2N} 指一次加 U_{1N} 时二次的空载电压
- 额定电流：单相 $I_N = S_N / U_N$；三相 $I_N = S_N / (\sqrt{3}\, U_N)$（线值）
- 额定频率 $f_N = 50$ Hz

5. 空载运行：主磁通与漏磁通

- 二次开路，一次电流为空载电流 i0（又叫励磁电流）
- 主磁通 Φ：经铁心闭合，交链一、二次绕组，传递能量
- 漏磁通 Φ1σ：主要经空气 / 油闭合，只交链一次绕组，产生漏抗压降
- $E1 = 4.44\, f\, N1\, \Phi m \Rightarrow U1 \approx E1$ 时 Φm 由电源电压决定

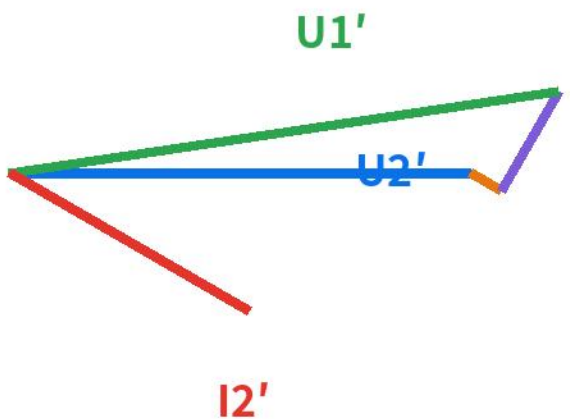


6. 空载电流与励磁阻抗

- I0 很小：约为额定电流的 2%～10%
- I0 = I0μ（磁化分量，产生磁通）+ I0Fe（铁耗分量）
- 励磁阻抗 $Z_m = R_m + jX_m$；R_m 反映铁耗
- 铁心饱和 → 磁化电流为尖顶波，含明显三次谐波

7. 负载运行：磁动势平衡与相量图

- $N_1\dot{I}_1 + N_2\dot{I}_2 = N_1\dot{I}_0$ （磁动势平衡）
- $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$， $\dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2$
- 折算后：$\dot{I}_1 \approx -\dot{I}_2'$， $\dot{U}_1' \approx \dot{U}_2' + \dot{I}_2'(R_k + jX_k)$
- 感性负载（$\varphi > 0$）：二次电压比空载时低



小结

- 变压器 = 铁心（磁路）+ 绕组（电路），靠主磁通传递能量
- $E = 4.44\, f\, N\, \Phi m$，U1 一定 ⇒ Φm 基本不变
- 空载电流小、主要是磁化电流；漏磁通只产生漏抗压降
- 下讲：等效电路与参数测定